

Grundlagen Theoretischer Informatik

by Barbara Hammer

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1	Formale Sprachen und Grammatiken	5
1.1	Historisches	5
1.2	Kapitelinhalt	5
1.3	Wortersetzungssysteme und Notationen	5
1.4	1. Präsenzübung 2024	6
1.4.1	Primitive Datentypen	6
1.5	Reguläre Sprachen	7
1.6	Kontextfreie Spreachen	7
2	Weiteres	9
2.1	Klausurstruktur	9
2.1.1	Sprachunterscheidung	9
2.1.2	Endliche Automaten	9
2.1.3	Kontextfreie Grammatiken und LR Automaten	9
2.1.4	Probleme / Berechenbarkeit und Reduktion	10
2.1.5	Multiple Choice	10
	Backmatter	i
	Figures	i
	Index	iii
	Definitions	iii
	References	iii

CHAPTER 1

Formale Sprachen und Grammatiken

0_orga.pdf

Vorerst irrelevant.

1.1 | Historisches

1_theoinf_motivation.pdf - Skript S. 1–2

Vorerst irrelevant.

1.2 | Kapitelinhalt

2_0_sprachen_intro.pdf - Skript S. 2

Vorerst irrelevant.

1.3 | Wortersetzungssysteme und Notationen

2_1_Sprachen_Grundlagen.pdf - Skript S. 2–6

Definition 1.1 Alphabet Σ

Endliche Menge von Symbolen:

$$\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$$

Dabei ist Σ^* die Menge aller Wörter über Σ und Σ^m die Menge aller Wörter der Länge m über Σ .

Definition 1.2 Wort $\bar{w}$ über einem Alphabet Σ

Eine endliche Folge von Elementen aus einem Alphabet:

$$\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}, \quad a_{i_j} \in \Sigma, \quad m > 0$$

Dabei ist $m = \bar{w}$ die Länge des Wortes und ein Wort der Länge 0 ist das leere Wort ϵ

Definition 1.3 **Anzahl** $(a_i, \bar{w})$ eines Symbols a_i

Die Anzahl der Vorkommnisse des Symbols a_i im Wort $\bar{w}$.

Definition 1.4 **Konkatenation** $\bar{w}\bar{v}$ zweier Wörter $\bar{w}, \bar{v}$

Eine Verkettung zweier Wörter $\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}$ und $\bar{v} = a_{i_1} \dots a_{i_l}$ zu

$$\bar{w}\bar{v} = a_{i_1} \dots a_{i_m} a_{i_1} \dots a_{i_l}$$

Definition 1.5

Definition 1.6 **Wortersetzungssystem (Semi-Thue-System)**

1.4 | 1. Präsenzübung 2024

1.4.1 | Primitive Datentypen

Die Menge aller valider Zeichenketten für einen primitiven Datentyp ist also eine formale Sprache. Insbesondere sind diese formalen Sprachen regulär, wie wir im folgenden beweisen werden.

- **Reguläre Ausdrücke** sind spezielle Formeln, die reguläre Sprachen beschreiben können.
- **Formale Sprachen** sind Sprachen, die durch Regeln formalisiert sind.
- **Reguläre Sprachen** sind formale Sprachen, die durch endliche Automaten erkannt werden können.
- **Rechtslineare Grammatiken** haben Ersetzungsregeln der Form $A ::= \bar{w}B$ oder $A ::= \bar{w}$, wobei $\bar{w}$ ein Terminalsymbol oder mehrerer Terminalsymbole (ein Wort) sein kann.

Entwickeln Sie einen regulären Ausdruck, der die Sprache aller möglichen Booleschen Konstanten definiert.

$$\Sigma = \{\underline{a}, \underline{e}, \underline{f}, \underline{l}, \underline{r}, \underline{s}, \underline{t}, \underline{u}\}$$

$$regex = \underline{true} \mid \underline{false}$$

Entwickeln Sie einen regulären Ausdruck, der die Sprache aller möglichen Integer-Konstanten definiert.

$$\Sigma = \{\underline{0}, \dots, \underline{9}\}$$

$$regex = (\underline{0} \mid \dots \mid \underline{9})^+$$

Entwickeln Sie einen regulären Ausdruck, der die Sprache aller möglichen String-Konstanten über dem Alphabet $\{\underline{a}...\underline{z}\}$ definiert

$$\Sigma = \{\underline{a}...\underline{z}\}$$

$$regex = (\underline{a} \mid \dots \mid \underline{z})^+$$

Entwickeln Sie eine rechtslineare Grammatik, die die Sprache der Gleitkommazahlen Zahlen in E-Notation mit beliebig vielen (aber endlich vielen) Dezimalstellen erzeugt

$$G = \{$$

$$\Sigma = \{\underline{-}, \underline{.}, \underline{E}, \underline{0}, \dots, \underline{9}\},$$

$$\Phi = \{A, B, C, D, E\},$$

$$S = A,$$

$$R = \{A ::= \underline{-}B \mid \underline{.}B, \quad B ::= \underline{0}.C \mid \dots \mid \underline{9}.C, \quad C ::= \underline{0}C \mid \underline{9}C \mid \underline{0}D \mid \underline{9}D, \quad D ::= \underline{E}\underline{-}E \mid \underline{E}E, \quad E ::= \underline{0} \mid \dots \mid \underline{9}\}$$

$$\}$$

Leiten Sie mit der Grammatik das Beispielwort $\underline{-7.12E-1}$ ab.

$$\underline{-}B \rightarrow \underline{-}.C \rightarrow \underline{-}.1C \rightarrow \underline{-}.12D \rightarrow \underline{-}.12E\underline{-}E \rightarrow \underline{-7.12E-1}$$

1.5 | Reguläre Sprachen

2_2_Sprachen_Regulaer_Part1.pdf - Skript S. 6–13

2_2_Sprachen_Regulaer_Part2.pdf - Skript S. 13–19

1.6 | Kontextfreie Sprachen

2_2_extra_pumpinglemma_beispiele.pdf - Extra und Teile aus 2_2_Sprachen_Regul

Example 1.1 Zu Folie 7-8 aus /2_2_extra_pumpinglemma_beispiele.pdf

acbc abba ba

eine zerlegung ist:

$$\underbrace{acbc}_{u} \underbrace{abba}_{v} \underbrace{ba}_{w}$$

eine andere wäre:

$$\underbrace{ac}_{u} \underbrace{bc}_{v} \underbrace{abbaba}_{w}$$

Das schafft man mit dem pumpen nur wenn in einem regex oirgendwo ein Kleen Stern ist, alles vor dem stern ist das u , das wo der stern drauf angewendet weird ist v und das danach w . Wenn man sterne an mehrere Stellen setzen könnte, gibt es mehrere Zerlegungen.

Weiteres

2.1 | Klausurstruktur

2.1.1 | Sprachunterscheidung

Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, die genau eine gegebene Sprache erzeugt. (2017)

Geben Sie eine rechtslineare Grammatik an, die genau eine gegebene Sprache $L(G) \cdot L(G')$ erzeugt. (2018)

Zeigen Sie, dass gegebene Sprache regulär ist, indem Sie einen regulären Ausdruck konstruieren. (2017, 2018)

Pumping Lemma benutzen. (2017)

Beweisen Sie durch die Angabe einer kontextfreien Grammatik, dass die gegebene Sprache kontextfrei ist. (2018)

Zeigen Sie die (Nicht-)Kontextfreiheit und (Nicht-)Regularität einer Sprache. (2017, 2018)

Beweisen Sie die (Nicht-)Kontextfreiheit und (Nicht-)Regularität einer Sprache. (2019)

2.1.2 | Endliche Automaten

Geben Sie einen DEA an für eine gegebene Sprache. (2017, 2018)

Vervollständigen Sie einen NEA, der genau die gegebene Sprache erzeugen soll. (2019)

Vervollständigen Sie den deterministischen Ersatzakzeptor. (2019)

Konstruieren sie einen DEA, der genau das Komplement der Sprache akzeptiert, die ein gegebener NEA akzeptiert. (2019)

Konstruieren sie einen DEA, der genau $L(G) \cdot L(G')$ der Sprache akzeptiert, die ein gegebener NEA akzeptiert. (2019)

Wandeln Sie durch Potenzmengenkonstruktion einen NEA in einen DEA um. (2017, 2018)

Wie kann man aus NEA A NEA A' machen? (2017, 2018)

2.1.3 | Kontextfreie Grammatiken und LR Automaten

Ist eine gegebene Grammatik eindeutig? (2017, 2018, 2019)

Geben Sie die Regeln des zu dieser Grammatik gehörenden LR-Automaten an. (2017, 2018, 2019)

Geben Sie den Strukturbaum eines Wortes an. (2017, 2018, 2019)

vervollständigen Sie einen kellerautomaten, der eine gegeben Sprache erkennen soll. (2019)

Geben Sie die Rechnung des Kellerautomaten für ein gegebenes Wort an. (2019)

Über Induktion zeigen, dass irgendetwas... (2017, 2018)

2.1.4 | Probleme / Berechenbarkeit und Reduktion

Implikationen. (2017, 2018)

Chomsky teilmengen zeigen. (2017)

Teilmengenbeziehungen (2018)

Welche der folgenden Vorschriften sind polynomielle reduktion? (2017, 2018)

2.1.5 | Multiple Choice

Backmatter

List of Figures